תרגיל 4 - פתרון

מתמטיקה בדידה 2025-2026

תאריך אחרון להגשה: 11.25.30 בשעה 23:59

1. הוכיחו שלכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$ ולכל שתי קבוצות לא ריקות A, B, מתקיים:
אם $A^n \times B = B^n \times A$ אז $A = B$.

פתרון:

תהיינה A, B קבוצות לא ריקות ויהי $2 \leq n \in \mathbb{N}$.

נניח: $A^n \times B = B^n \times A$.

נוכיח: $A = B$.

נוכיח הכלה דו-כיוונית:

- יהי x. נניח $x \in A$.
  - מהיות B לא ריקה, קיים $y \in B$.
  - לפי הגדרת מכפלה קרטזית, מתקיים: $\left(\underbrace{x, \dots x}_{n\ times}, y\right) \in A^n \times B$.
  - מההנחה נסיק ש-$\left(\underbrace{x, \dots x}_{n\ times}, y\right) \in B^n \times A$.
  - מהגדרת מכפלה קרטזית $x \in B$.
  - לכן $\boldsymbol{A \subseteq B}$.
- באופן סימטרי (בהחלפת תפקידי A, B) ניתן להוכיח גם $\boldsymbol{B \subseteq A}$.

הוכחנו הכלה דו-כיוונית ולכן $A = B$.

2. הוכיחו לכל שתי קבוצות A, B:

א. $P(A) \cup P(B) = P(A \cup B)$ אם"ם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

ב. $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset\}$ אם ורק אם $A \cap B = \emptyset$.

ג. $P(A) \,\Delta\, P(B) \neq P(A \,\Delta\, B)$.

פתרון:

א. **הוכחה:** תהיינה A, B קבוצות.

$\Rightarrow$ נניח $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

- בה"כ נניח ש-$A \subseteq B$ (הוכחה זהה אם $B \subseteq A$).
- לפי הסעיף הקודם נקבל ש-$P(A) \subseteq P(B)$.
- לכן $P(A) \cup P(B) = P(B)$.
- כמו כן, מכיוון ש-$A \subseteq B$ נקבל ש-$A \cup B = B$.
- לכן $P(A \cup B) = P(B)$.
- קיבלנו ש-$P(A) \cup P(B) = P(B) = P(A \cup B)$.

$\Leftarrow$ נניח $P(A) \cup P(B) = P(A \cup B)$.

- נניח בשלילה ש-$A \nsubseteq B$ וגם $B \nsubseteq A$.
- מכאן נובע שקיים x שעבורו מתקיים $x \in A$ וגם $x \notin B$.
- כמו כן נובע שקיים y שעבורו מתקיים $y \in B$ וגם $y \notin A$.
- נשים לב ש-$\{x, y\} \nsubseteq A$ וגם $\{x, y\} \nsubseteq B$
- לכן $\{x, y\} \notin P(A)$ וגם $\{x, y\} \notin P(B)$.
- כלומר $\{x, y\} \notin P(A) \cup P(B)$.
- מצד שני, $\{x, y\} \subseteq A \cup B$ ולכן $\{x, y\} \in P(A \cup B)$.
- משתי השורות האחרונות נובעת סתירה להנחה.

ב. **הוכחה:** תהיינה A, B קבוצות.

$\Leftarrow$ נניח: $A \cap B = \emptyset$

נוכיח: $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset\}$

$$P(A) \cap P(B) \underbrace{=}_{\text{הוכח בכיתה}} P(A \cap B) \underbrace{=}_{\text{נתון}} P(\emptyset) \underbrace{=}_{\text{חישוב}} \{\emptyset\}$$

$\Rightarrow$ נניח: $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset\}$

נוכיח: $A \cap B = \emptyset$

$$P(A) \cap P(B) \underbrace{=}_{\text{הוכח בכיתה}} P(A \cap B) \underbrace{=}_{\text{נתון}} \{\emptyset\} \underbrace{=}_{*} P(\emptyset)$$

המעבר האחרון הוא בגלל שאם קבוצת החזקה היא $\{\emptyset\}$ הרי שזו קבוצת חזקה של קבוצה שהקבוצה היחידה שמוכלת בה היא $\emptyset$. לכן זו בהכרח $P(\emptyset)$.
(ניתן גם להסביר בדרכים נוספות).

ג. **<u>הוכחה:</u>** תהיינה A, B קבוצות.

- מהגדרת קבוצת חזקה $\emptyset \in P(A \Delta B)$.
- כמו כן, מהגדרת קבוצת חזקה $\emptyset \in P(A)$ וגם $\emptyset \in P(B)$.
- מהגדרת הפרש סימטרי $\emptyset \notin P(A) \Delta P(B)$.
- מכאן ש-$P(A) \Delta P(B) \neq P(A \Delta B)$ כנדרש.

3. הוכיחו לכל 3 קבוצות A, B, C:

א. אם $\{A\} \subseteq P(B \setminus C)$ אז $A \cap C = \emptyset$.

ב. אם $A \times B = A \times C$ אז $B = C$ או $A = \emptyset$.

פתרון:

א. **הוכחה:**

נניח: $\{A\} \subseteq P(B \setminus C)$

נוכיח: $A \cap C = \emptyset$.

- נניח בשלילה ש-$A \cap C \neq \emptyset$.
- לכן קיים x כך ש-$x \in A \ \wedge \ x \in C$.
- כעת נפשט את הנתון ש-$\{A\} \subseteq P(B \setminus C)$:
- מהגדרת הכלה: $A \in P(B \setminus C)$.
- מהגדרת קבוצת חזקה: $A \subseteq B \setminus C$.
- אבל ידוע ש-$x \in C$, לכן מהגדרת הפרש $x \notin B \setminus C$.
- אבל מהיות $x \in A$ נקבל $A \nsubseteq B \setminus C$ בסתירה לכך שהוכחנו $A \subseteq B \setminus C$.

ב. **הוכחה:**

נניח: $A \times B = A \times C$

נוכיח: $B = C$ או $A = \emptyset$.

- נניח בשלילה ש-$B \neq C$ וגם $A \neq \emptyset$.
- מכאן שקיים $x \in A$ וכמו כן קיים y כך שבה"כ $y \in B \ \wedge \ y \notin C$.
- מהגדרת מכפלה קרטזית $(x, y) \in A \times B$ וגם $(x, y) \notin A \times C$.
- בסתירה להנחה ש-$A \times B = A \times C$.

נסו להוכיח כל אחת מהטענות לא בשלילה!

4. תהיינה A, B, C, D קבוצות. הוכיחו או הפריכו:

א. $\overline{A \times B} = (\bar{A} \times U) \cup (U \times \bar{B})$ (U הוא עולם דיון כללי, ניתן להניח שכל האיברים שייכים לו)

ב. אם $C \subseteq D$ אז $(\bar{A} \setminus B) \times \bar{D} \subseteq \overline{A \cup B} \times \bar{C}$

פתרון:

א. הוכחה:

נוכיח הכלה דו-כיוונית:

$\subseteq$:

יהי (x, y). נניח: $(x, y) \in \overline{A \times B}$.

- מהגדרת משלים $(x, y) \notin A \times B$.
- משלילת שייכות למכפלה קרטזית: $x \notin A \quad \vee \quad y \notin B$.

  נפריד למקרים:

  - אם $x \notin A$ אזי $x \in \bar{A}$. כמו כן ברור ש-$y \in U$.

    מהגדרת מכפלה קרטזית $(x, y) \in \bar{A} \times U$.

    מהגדרת איחוד $(x, y) \in (\bar{A} \times U) \cup (U \times \bar{B})$.
  - אם $y \notin B$ אזי $y \in \bar{B}$. כמו כן ברור ש-$x \in U$.

    מהגדרת מכפלה קרטזית $(x, y) \in U \times \bar{B}$.

    מהגדרת איחוד $(x, y) \in (\bar{A} \times U) \cup (U \times \bar{B})$.
- כלומר $\overline{A \times B} \subseteq (\bar{A} \times U) \cup (U \times \bar{B})$

$\supseteq$:

יהי (x, y). נניח $(x, y) \in (\bar{A} \times U) \cup (U \times \bar{B})$.

- מהגדרת איחוד: $(x, y) \in \bar{A} \times U$ או $(x, y) \in U \times \bar{B}$.

  נפריד למקרים:

  - אם $(x, y) \in \bar{A} \times U$, הרי שלפי הגדרת מכפלה קרטזית $x \in \bar{A}$.

    מהגדרת משלים $x \notin A$ ולכן מהגדרת מכפלה קרטזית $(x, y) \notin A \times B$.

    מהגדרת משלים $(x, y) \in \overline{A \times B}$.
  - אם $(x, y) \in U \times \bar{B}$, הרי שלפי הגדרת מכפלה קרטזית $y \in \bar{B}$.

    מהגדרת משלים $y \notin B$ ולכן מהגדרת מכפלה קרטזית $(x, y) \notin A \times B$.

    מהגדרת משלים $(x, y) \in \overline{A \times B}$.
- כלומר $\overline{A \times B} \supseteq (\bar{A} \times U) \cup (U \times \bar{B})$

ב. הוכחה:

<u>נניח</u>: $C \subseteq D$.

<u>נוכיח</u>: $(\bar{A} \setminus B) \times \bar{D} \subseteq \overline{A \cup B} \times \bar{C}$.

יהי (x, y). <u>נניח</u>: $(x, y) \in (\bar{A} \setminus B) \times \bar{D}$.

- מהגדרת מכפלה קרטזית: $x \in \bar{A} \setminus B \ \wedge \ y \in \bar{D}$.
- מהגדרת הפרש: $x \in \bar{A} \ \wedge \ x \notin B \ \wedge \ y \in \bar{D}$.
- מהגדרת משלים: $x \notin A \ \wedge \ x \notin B \ \wedge \ y \in \bar{D}$.
- מההנחה ש-$C \subseteq D$ ומטענה שהוכחה בהרצאה מתקיים $\bar{D} \subseteq \bar{C}$.
- לכן: $x \notin A \ \wedge \ x \notin B \ \wedge \ y \in \bar{C}$.
- לפי דה-מורגן: $\neg(x \in A \ \vee \ x \in B) \ \wedge \ y \in \bar{C}$
- מהגדרת איחוד $\neg(x \in A \cup B) \ \wedge \ y \in \bar{C}$
- מהגדרת משלים: $x \in \overline{A \cup B} \ \wedge \ y \in \bar{C}$
- מהגדרת מכפלה קרטזית: $x \in \overline{A \cup B} \times \bar{C}$ כנדרש.